Clasificar órganos en cortes de TC abdominal

OrganAMNIST (MedMNIST+) · dado un corte axial, ¿de qué órgano se trata?

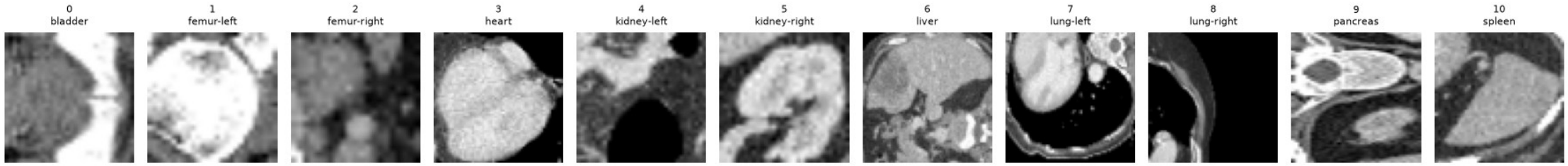
11
clases de órganos

64×64
px, escala de grises

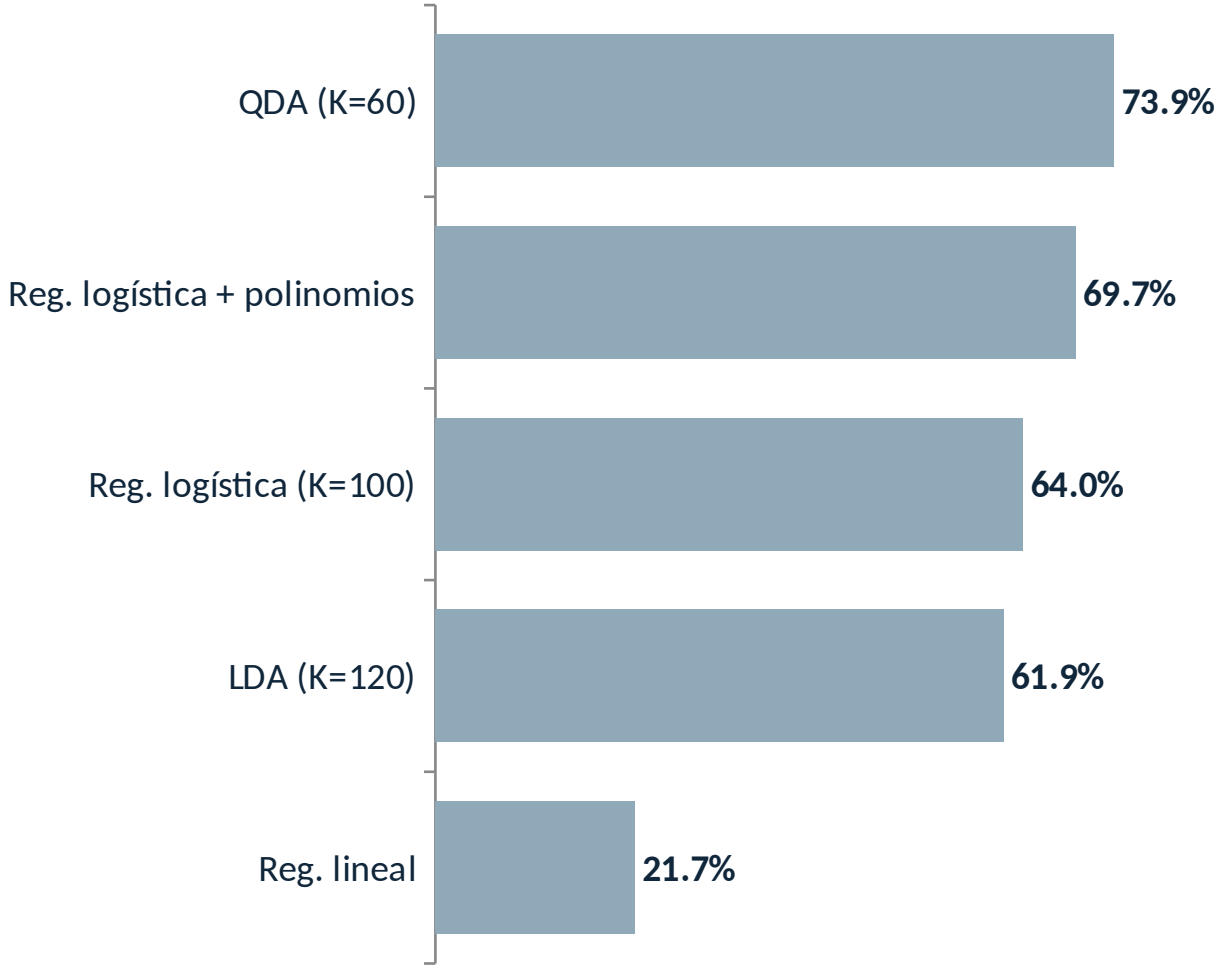
34.561
imágenes de train

6.491 · 17.778
validación · test

Un corte de ejemplo por clase



Clásicos sobre PCA: techo en el 74 %

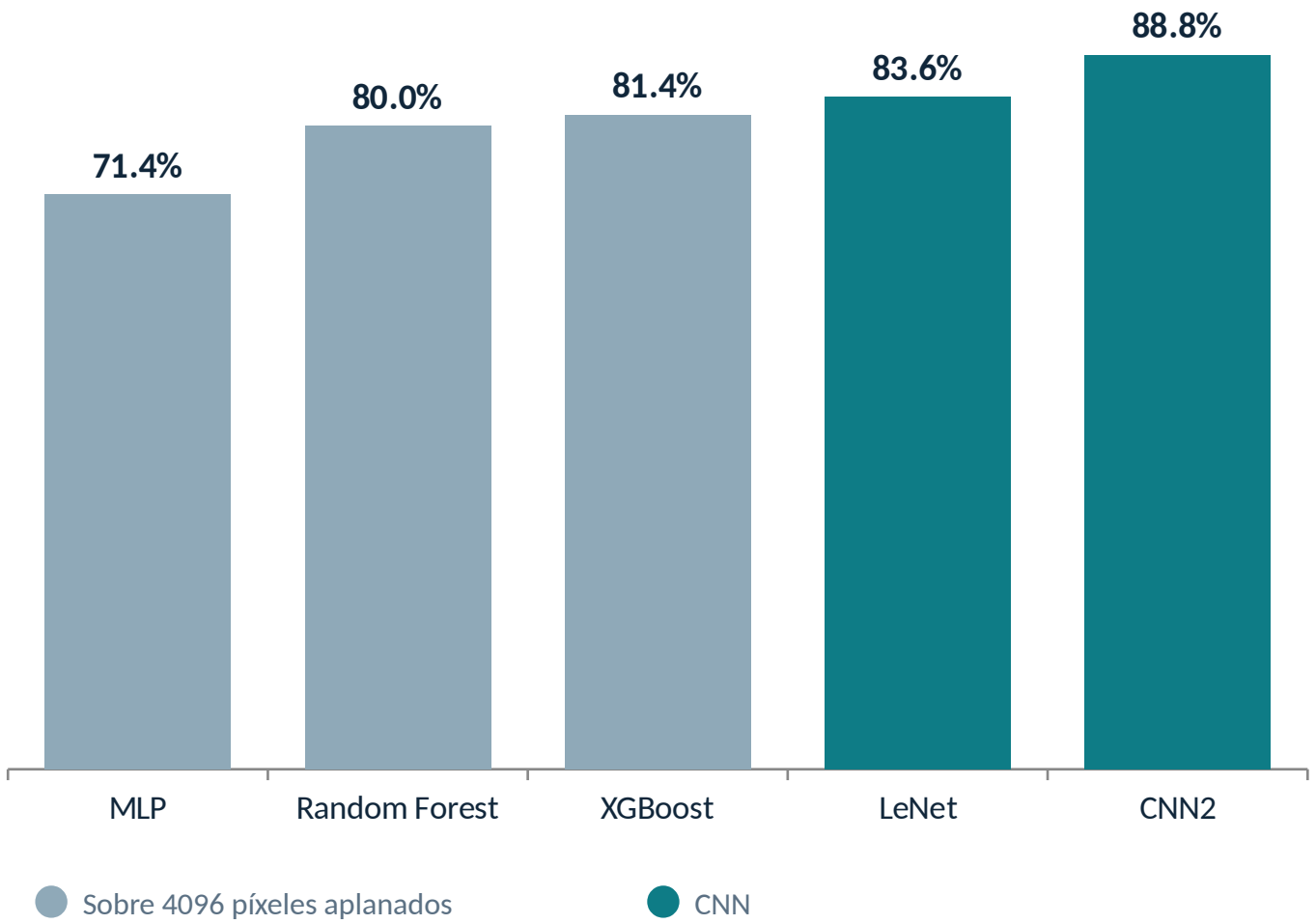


73,9 %

mejor modelo clásico (QDA)

- PCA: 4096 → ~100 componentes
- QDA > LDA: cada órgano tiene su propia covarianza
- Reg. lineal no sirve: trata las clases como una magnitud continua (R^2 test 0,18)

Píxeles aplanados: 80 %. Con convoluciones: 89 %



Sin estructura espacial

MLP, Random Forest y XGBoost tratan cada píxel como una variable independiente: techo ≈ 80 %.

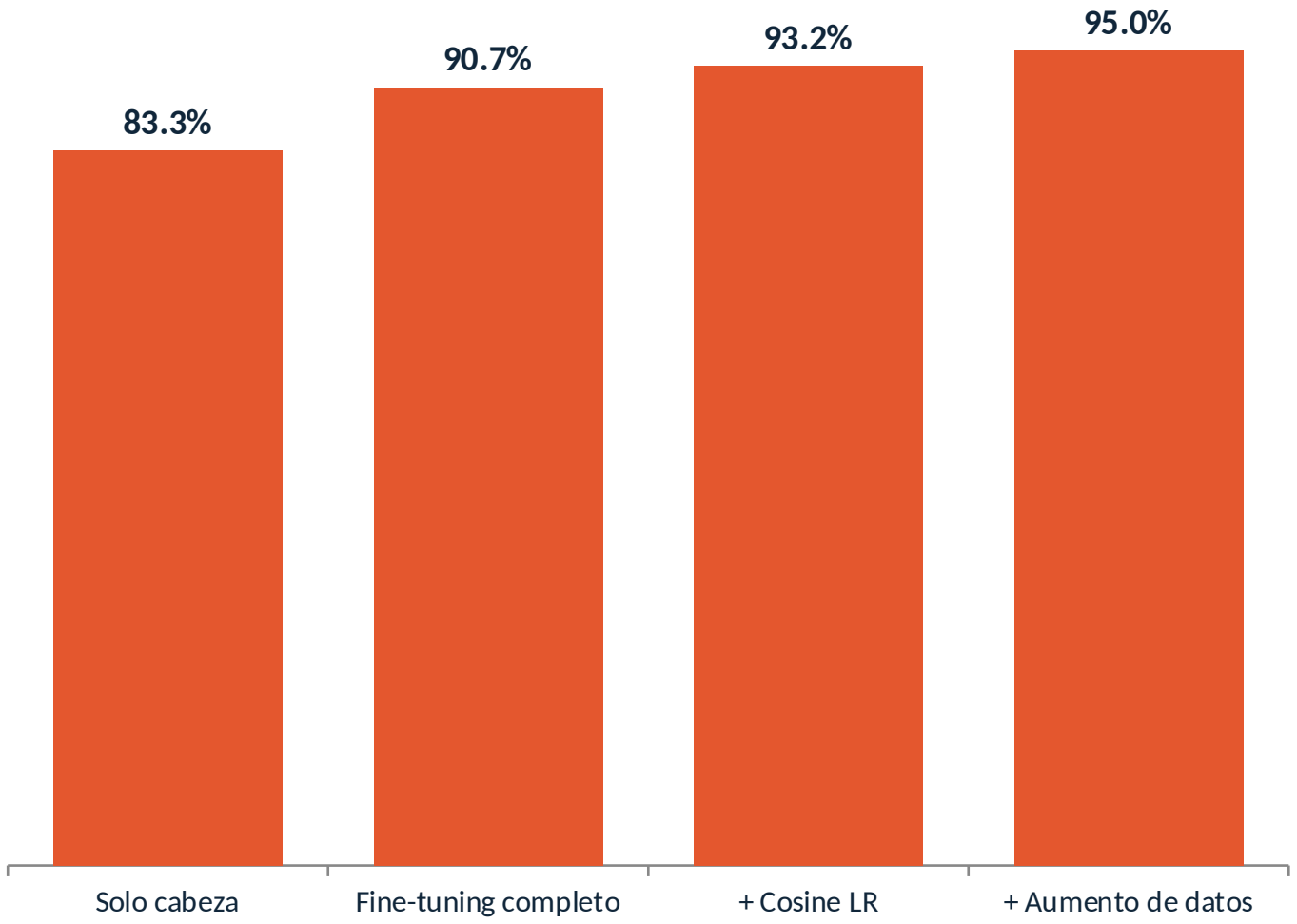
Coste vs. precisión

XGBoost: 22 min de entrenamiento; Random Forest: 52 s por solo 1,4 puntos menos.

CNN2 (BatchNorm, Dropout, GAP)

88,8 %, la mejor red: +5 puntos sobre la adaptación de LeNet.

ResNet-50: entrenar bien, de 83 a 95 %

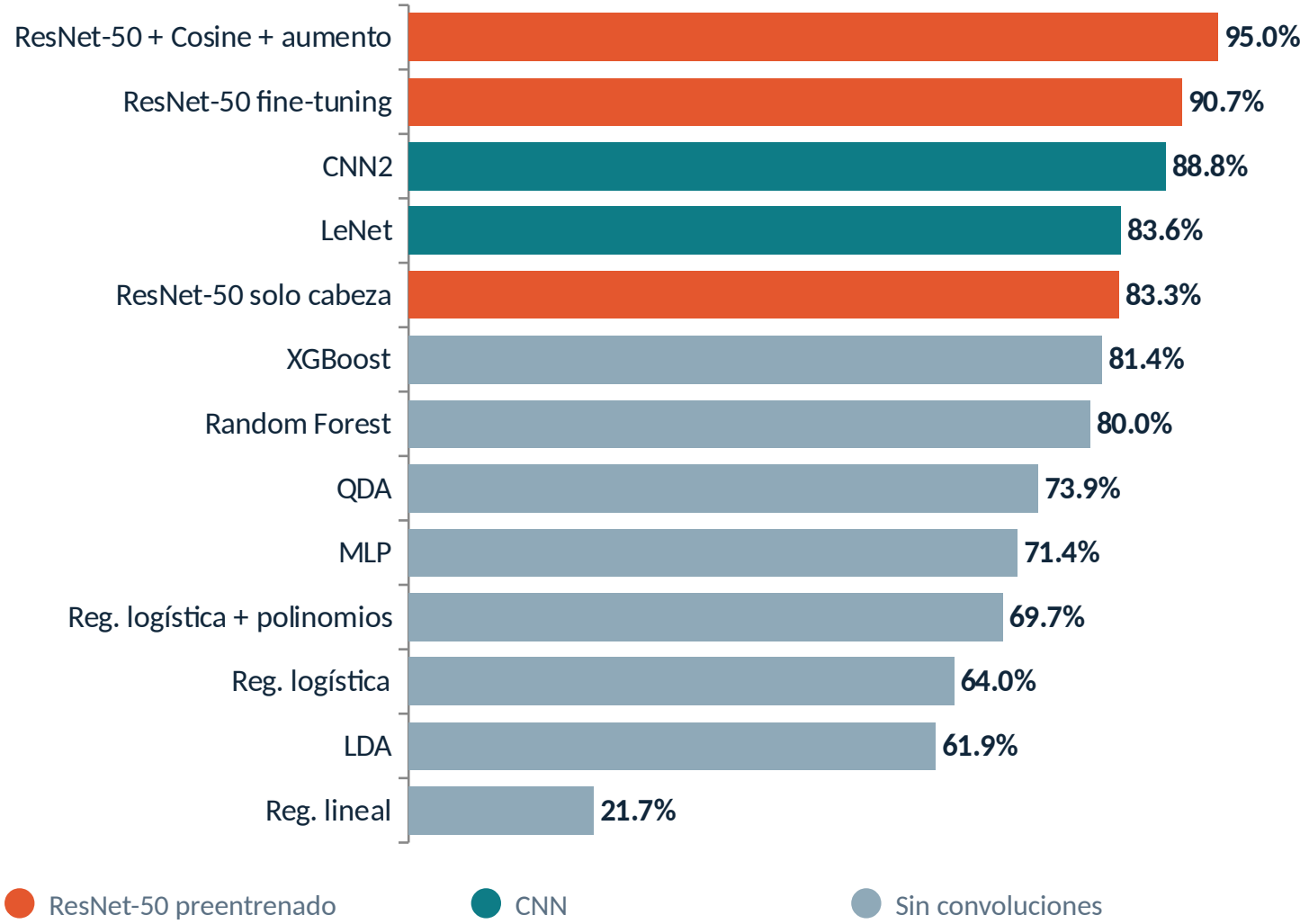


Transfer learning. Entrenar solo la cabeza (0,1 % de los parámetros) da 83,3 %. ImageNet en color no basta para TC en gris: hay que reajustar toda la red (90,7 %).

Scheduler. CosineAnnealingLR llega a 93,2 % frente a 91,4 % de ReduceLROnPlateau, con 10 épocas.

Aumento de datos. Rotación ±30° y traslación ±10 %, sin flips (espejo izquierda/derecha). Se reduce el sobreajuste (gap train–val de 1,7 a 0,7).

Resultado final: 95 % en test



Conclusiones

- Estructura espacial + preentrenamiento + buen entrenamiento: de 74 % (clásicos) a 95 %.
- En línea con MedMNIST (93,5–94,7 % con ResNet-50), aunque con otra resolución y preprocesado.
- Validación ≫ test en todos los modelos: la cifra fiable es la de test.